

MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

BASE DE DATOS RELACIONALES

BASES DE DATOS

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

Bases de Datos Relacionales



Características

- Propiedades ACID
 - Garantizan la confiabilidad y consistencia de las transacciones en bases de datos.
- Estándar SQL
 - Lenguaje universal estandarizado para consultar y manipular bases de datos relacionales.
- Datos estructurados
 - Información organizada en formato fijo con esquemas predefinidos y tipos de datos específicos.
- Relaciones entre tablas
 - Conexiones lógicas que vinculan datos de diferentes tablas mediante claves foráneas.
- Transacciones
 - Operaciones atómicas que se ejecutan completamente o no se ejecutan en absoluto para mantener la integridad.

Bases de Datos Relacionales

ACID

- **Atomicidad**
 - Todos los cambios en los datos se realizan como si fueran una sola operación. Es decir, se realizan todos los cambios, o ninguno de ellos.
- **Coherencia**
 - Los datos están en un estado coherente cuando se inicia una transacción y cuando finaliza.
- **Aislamiento**
 - El estado intermedio de una transacción es invisible para otras transacciones.
- **Durabilidad**
 - Después de que una transacción se complete correctamente, los cambios en los datos persisten y no se deshacen, incluso en el caso de una anomalía del sistema.

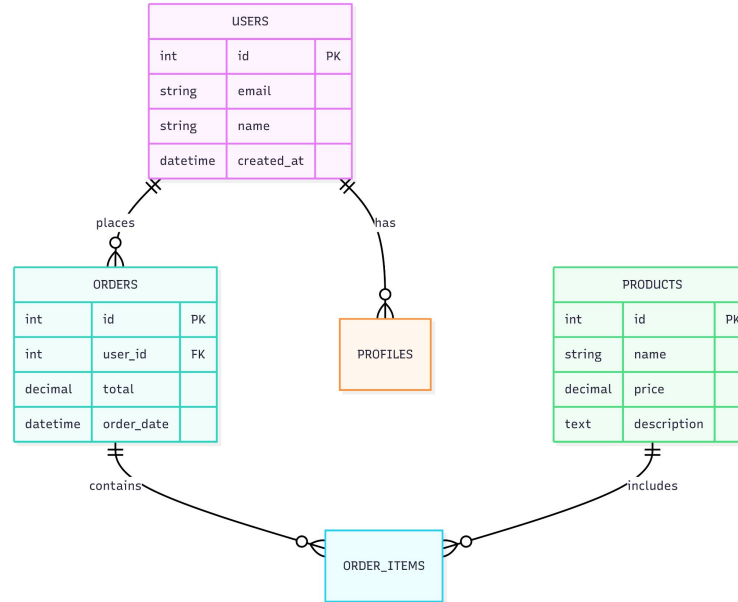
Bases de Datos Relacionales

Tipos Principales

- MySQL - Open source
- PostgreSQL - Open source
- SQL Server - Microsoft enterprise
- Oracle - Enterprise
- SQLite - Mobile

Disponibles en el Cloud:

- AWS
- Google Cloud
- Azure
- Supabase
- Firebase



Bases de Datos Relacionales

```
SELECT e.emp_id,  
       e.emp_name,  
       d.dept_name  
FROM Employee e  
INNER JOIN Department d ON e.dept_id = d.dept_id  
WHERE d.dept_name = 'finance'  
      AND e.emp_name LIKE '%A%'  
      AND e.salary > 500;
```

src: <https://javarevisited.blogspot.com/2017/01/a-better-way-to-write-sql-queries.html>

Bases de Datos Relacionales

ORM (Object-relational mapping)



src: <https://dev.to/ingeniela/object-relational-mapping-orm-explicacion-completa-definicion-uso-estructura-y-practica-4j56>

MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

BASE DE DATOS NO RELACIONALES

BASES DE DATOS

BIG school

Bases de Datos No Relacionales

Características

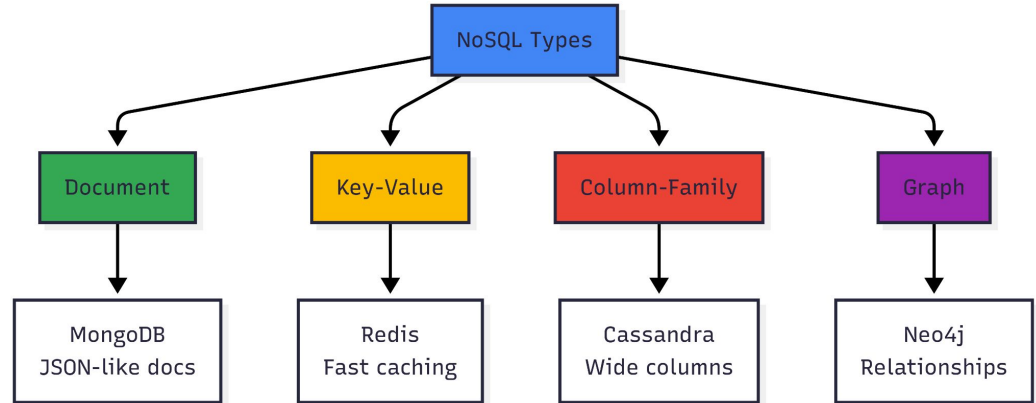
- Flexibilidad → Schemaless
- Escalado Horizontal:
 - Distribución de carga añadiendo más servidores en lugar de mejorar hardware existente.
- Alto rendimiento
 - Si se usan correctamente
- Manejo de big data
 - Capacidad para procesar y almacenar volúmenes masivos de información.
- Consistencia eventual
 - Los datos se sincronizan gradualmente entre nodos



Bases de Datos No Relacionales

🎯 Tipos NoSQL

- Document: Firestore, MongoDB, CouchDB → ACID
- Key-Value: Redis, DynamoDB
- Column: Cassandra, HBase
- Graph: Neo4j, Amazon Neptune



MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

BASE DE DATOS VECTORIALES

BASES DE DATOS

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

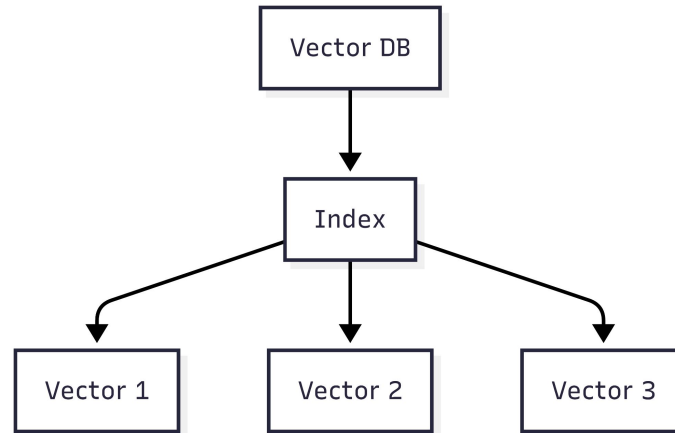
Bases de Datos Vectoriales

🧠 ¿Qué son?

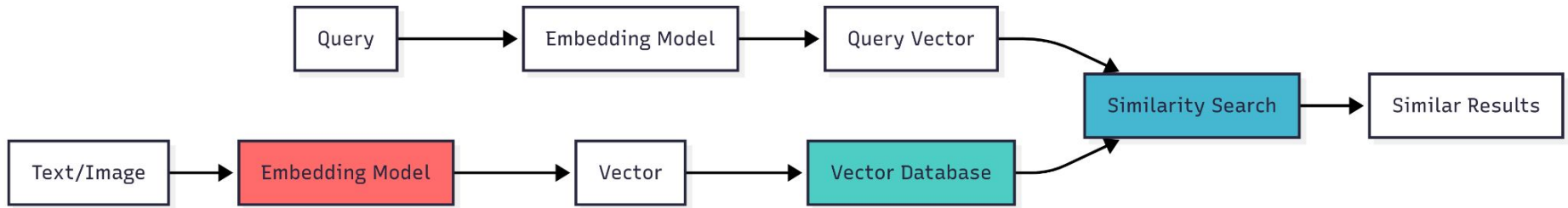
- Bases de datos optimizadas para:
 - Embeddings y vectores
 - Búsqueda semántica
 - Similitud de contenido
 - IA y machine learning
 - RAG applications

🔧 Principales Opciones

- Pinecone - Managed vector DB
- Weaviate - Open source
- Chroma - Lightweight
- Qdrant - High performance
- Postgres - PG Vector
- Azure/AWS/GCP



Bases de Datos Vectoriales



MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

CONCLUSIONES

BASES DE DATOS

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

Conclusiones

Elección de Base de Datos

- Relacional: Datos estructurados
- NoSQL: Escalabilidad y flexibilidad
- Vector: IA y búsqueda semántica
- Hybrid: Múltiples tipos según necesidad